

Nombre: Santiago Velasco

Fecha: 5/6/2026

NRC: 28561

Enunciado del Ejercicio

Problema 3.2.2 Matriz Simétrica

• Una matriz cuadrada A de orden $n \times n$ es simétrica si coincide con su transpuesta A^T , es decir, $A = A^T$. Para este examen, asuma que el tamaño máximo de las matrices es 4×4 .

• Tabla de objetos

Objeto	Nombre	valor	Tipo
Matriz cuadrada origen máximo 4×4	$A[4][4]$	Datos ingresados	Entero
Matriz transpuesta máximo 4×4	$B[4][4]$	Transpuesta A	Entero
Orden de la matriz	n	$1 \leq n \leq 4$	Entero
contador de filas	i	0 Hasta $n-1$	Entero
contador de columnas	j	0 Hasta $n-1$	Entero
Indicador de Simetría	sim	Determinar si la matriz es o no sim	Entero
valor uno: matriz simétrica	1	Matriz simétrica	Entero
valor cero: matriz no simétrica	0	Matriz no simétrica	Entero

Definición de Entradas y Salida

Entradas

- n (Orden de la matriz)
- Elementos de la matriz A

Salidas

- "La matriz es simétrica"
- "La matriz no es simétrica"

Pseudocódigo

Inicio

Definir A, B como Enteros

Definir n, i, j sim como Entero

Dimension $A[4,4]$

Dimension $B[4,4]$

Escribir "Ingrese el orden de la matriz:"

Leer n

// Inicio

Para $i \leftarrow 1$ Hasta n Hacer

Para $j \leftarrow 1$ Hasta n Hacer

Escribir "Ingrese $A[i, j]$:"

Leer $A[i, j]$

FinPara

FinPara

→ FT

// Matriz Transpuesta

Para $i \leftarrow 1$ Hasta n Hacer

Para $j \leftarrow 1$ Hasta n Hacer

$B[j, i] \leftarrow A[i, j]$

FinPara

FinPara

// Matriz Simétrica

→ F.S.

$sim \leftarrow 1$

Para $i \leftarrow 1$ Hasta n Hacer

Para $j \leftarrow 1$ Hasta n Hacer

Si $A[i, j] < > B[i, j]$ Entonces

$sim \leftarrow 0$

FinSi

FinPara

FinPara

Si $sim = 1$ Entonces

Escribir "La matriz es simétrica"

Si No

Escribir "La matriz no es simétrica"

FinSi

Fin

• Prueba de escritorio

i	j	$A[i,j]$	$B[i,j]$	sim
0	0	1	1	1
0	1	2	2	1
0	2	3	3	1
1	0	2	2	1
1	1	4	4	1
1	2	5	5	1
2	0	3	3	1
2	1	5	5	1
2	2	6	6	1

1. Si una matriz no es simétrica ¿es necesario comparando todas sus posiciones después de encontrar la primera diferencia?

No es necesario ya que comparando todas las posiciones si se encuentra.